PT INDO TRANS BAJAUTAMA

JUSTIFIKASI TEKNIS

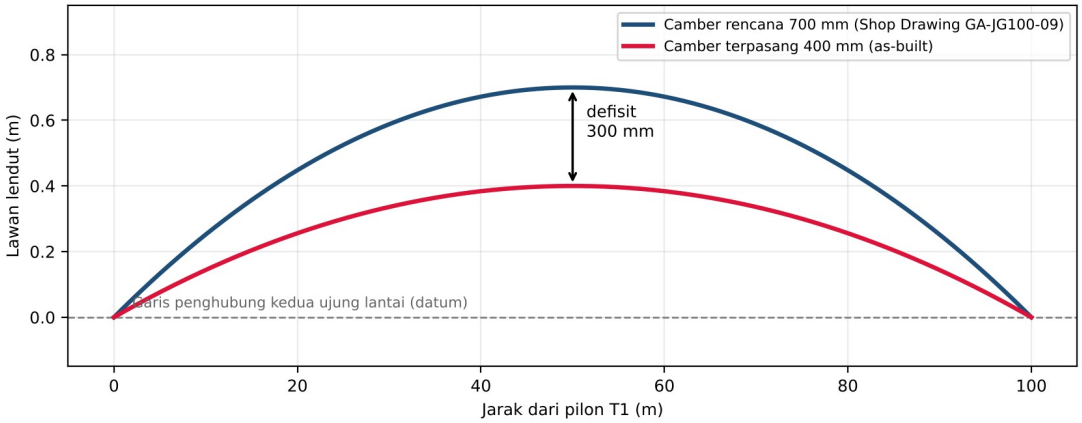
PENYIMPANGAN NILAI LAWAN LENDUT (CAMBER) HASIL PELAKSANAAN TERHADAP GAMBAR KERJA

JEMBATAN GANTUNG PEJALAN KAKI TIPE RIGID

JEMBATAN GANTUNG NGLOBAR – PULONGRAMBE

BENTANG 100 METER

Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah



Camber rencana 700 mm (Shop Drawing GA-JG100-09) vs camber terpasang 400 mm

No. Dokumen	ITBU-JG100-JT-CMB-2026-001
Revisi	0
Tanggal	November 2026
Paket Pekerjaan	Pengadaan Rangka Bangunan Atas Jembatan Gantung Nglobar–Pulongrambe
Diajukan kepada	Pejabat Pembuat Komitmen 3.6 Provinsi Jawa Tengah
Disusun oleh	PT Indo Trans Bajautama

Komite Akreditasi Nasional LSSM-075-IDN

Ruko Emerald Blok UG No. 05, Jl. Boulevard Selatan Summarecon Bekasi

Jawa Barat, Indonesia

0813-6176-0253 021-5030-1071

info@indotransbajautama.com www.indotransbajautama.com

PT INDO TRANS BAJAUTAMA

PT INDO TRANS BAJAUTAMA
TAHUN 2026

Komite Akreditasi Nasional
LSSM-075-IDN

Ruko Emerald Blok UG No. 05, Jl. Boulevard Selatan Summarecon Bekasi

Jawa Barat, Indonesia

0813-6176-0253 021-5030-1071

info@indotransbajautama.com www.indotransbajautama.com

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Justifikasi Teknis ini disusun sebagai dasar pertimbangan teknis atas penyimpangan nilai lawan lendut (camber) hasil pelaksanaan terhadap nilai yang tercantum pada Shop Drawing No. GA-JG100-09 (Diagram Lawan Lendut), pada pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Bangunan Atas Jembatan Gantung Nglobar–Pulongrambe Bentang 100 Meter, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

Uraian	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Manager Engineering PT Indo Trans Bajautama		
Diperiksa oleh	Direktur Operasional PT Indo Trans Bajautama		
Diajukan oleh	Direktur Utama PT Indo Trans Bajautama		
Diverifikasi oleh	Konsultan Supervisi / Direksi Teknis		
Disetujui oleh	Pejabat Pembuat Komitmen 3.6 Provinsi Jawa Tengah		

Catatan: Dokumen ini berlaku sebagai dasar penerimaan setelah seluruh data pengukuran as-built pada Lampiran A diisi, diverifikasi, dan ditandatangani bersama oleh Konsultan Supervisi/Direksi Teknis di lapangan.

KATA PENGANTAR

Dokumen ini merupakan Justifikasi Teknis atas perbedaan nilai lawan lendut (camber) hasil pelaksanaan Jembatan Gantung Nglobar–Pulongrambe Bentang 100 Meter, yaitu camber terpasang sebesar 400 mm terhadap camber rencana sebesar 700 mm sebagaimana tercantum pada Diagram Lawan Lendut Shop Drawing No. GA-JG100-09.

Penyusunan dokumen dilatarbelakangi oleh kebutuhan kepastian teknis bagi Pengguna Jasa mengenai apakah selisih camber sebesar 300 mm berpengaruh terhadap keamanan struktur, kapasitas kabel utama, stabilitas pilon dan blok angkur, kelaikan layan, serta kenyamanan dan keselamatan pengguna jembatan.

Kajian disusun dengan pendekatan mekanika struktur kabel (teori kabel lentur parabolik), teori lawan lendut sebagai besaran geometri pra-pembebanan, serta evaluasi keadaan batas kekuatan dan keadaan batas layan, dengan mengacu pada SE Dirjen Bina Marga No. 16/SE/Db/2021 beserta Gambar Standar No. 09/P/BM/2021, SNI 1725:2016, SNI 1729:2020, SNI 2833:2016, Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi 2), AASHTO LRFD Guide Specifications for the Design of Pedestrian Bridges (2009), serta Short Span Trail Bridge Standard (SSTB).

Seluruh kesimpulan dalam dokumen ini bersifat kondisional terhadap hasil pengukuran as-built yang wajib diverifikasi bersama di lapangan sebagaimana format pada Lampiran A. Apabila hasil pengukuran berbeda dari data yang digunakan, kesimpulan wajib ditinjau ulang.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Bekasi, November 2026
PT Indo Trans Bajautama
Tim Teknik Struktural

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN **3**
KATA PENGANTAR **4**
DAFTAR ISI **5**
DAFTAR GAMBAR **7**
DAFTAR TABEL **7**
RINGKASAN EKSEKUTIF **9**
BAB I PENDAHULUAN **12**
1.1 Latar Belakang 12
1.2 Maksud dan Tujuan 12
1.3 Ruang Lingkup 13
1.4 Batasan dan Asumsi 13
BAB II DATA TEKNIS DAN KONDISI TERPASANG **14**
2.1 Data Umum Jembatan 14
2.2 Data Kabel, Penggantung, dan Kabel Angin 14
2.3 Geometri Lawan Lendut Rencana 15
2.4 Hasil Pengukuran Kondisi Terpasang 15
BAB III DASAR HUKUM DAN STANDAR ACUAN **17**
3.1 Dasar Hukum dan Ketentuan Administratif 17
3.2 Standar Teknis dan Pedoman 17
BAB IV DASAR TEORI **19**
4.1 Teori Kabel Lentur (Parabolik) 19
4.2 Definisi dan Fungsi Lawan Lendut (Camber) 20
4.3 Kedudukan Camber dalam Kerangka Keadaan Batas 20
4.4 Hubungan Camber, Sag, dan Panjang Kabel 21
BAB V ANALISIS PENYEBAB PENYIMPANGAN CAMBER **22**
5.1 Pemuluran Konstruksi Kabel (Constructional Stretch) 22
5.2 Pemuluran Elastis Akibat Beban Mati Aktual 22
5.3 Pengaruh Temperatur pada Saat Penyetelan 22
5.4 Toleransi Panjang Batang Penggantung 23
5.5 Urutan dan Metode Erection 23
5.6 Rekapitulasi Kontribusi Penyebab 23

BAB VI EVALUASI PENGARUH TERHADAP KEAMANAN STRUKTUR.....25
6.1 Pengaruh terhadap Gaya Kabel Utama.....25
6.2 Pengaruh terhadap Pilon, Back Stay, dan Blok Angkur.....27
6.3 Pengaruh terhadap Rangka Pengaku, Penggantung, dan Lantai.....27
BAB VII EVALUASI KEADAAN BATAS LAYAN.....29
7.1 Lendutan Akibat Beban Hidup.....29
7.2 Ruang Bebas Vertikal (Freeboard) terhadap Muka Air Banjir Rencana.....29
7.3 Drainase Lantai dan Kelandaian Memanjang.....30
7.4 Kenyamanan Dinamis dan Getaran.....30
BAB VIII ANALISIS RISIKO DAN MITIGASI.....32
8.1 Matriks Risiko.....32
8.2 Opsi Koreksi Camber.....32
8.3 Program Pemantauan.....34
BAB IX KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....35
9.1 Kesimpulan.....35
9.2 Kriteria Penerimaan Terukur.....36
9.3 Rekomendasi.....36
DAFTAR PUSTAKA.....38
LAMPIRAN A FORMULIR PENGUKURAN AS-BUILT DAN VERIFIKASI LAPANGAN.....40
LAMPIRAN B TABEL SENSITIVITAS DAN RINGKASAN PERHITUNGAN.....42
B.1 Parameter Geometri Dasar.....42
B.2 Sensitivitas Gaya Kabel terhadap Perubahan Sag.....42
B.3 Pengaruh Temperatur terhadap Camber.....43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema umum Jembatan Gantung Nglobar–Pulongrambe bentang 100 meter 9
Gambar 2 Alur keputusan penerimaan pekerjaan 11
Gambar 3 Profil lawan lendut rencana (700 mm) dan terpasang (400 mm) 16
Gambar 4 Diagram keseimbangan kabel lentur parabolik 19
Gambar 5 Pengaruh selisih temperatur terhadap penurunan camber 23
Gambar 6 Rentang kontribusi penyebab penyimpangan camber 24
Gambar 7 Dua skenario batas penyebab defisit camber 25
Gambar 8 Sensitivitas gaya kabel dan faktor keamanan terhadap pertambahan sag 26
Gambar 9 Dampak langsung defisit camber terhadap ruang bebas vertikal 30
Gambar 10 Pengendalian genangan melalui kemiringan melintang lantai 30
Gambar 11 Skema koreksi camber melalui pemendekan batang penggantung (Opsi A) 33

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Syarat penerimaan utama 10
Tabel 2.1 Data umum Jembatan Gantung Nglobar–Pulongrambe 14
Tabel 2.2 Spesifikasi kabel dan batang penggantung 14
Tabel 2.3 Perbandingan camber rencana dan camber terpasang 15
Tabel 3.1 Dasar hukum dan ketentuan administratif 17
Tabel 3.2 Standar teknis dan pedoman yang digunakan 17
Tabel 4.1 Kedudukan camber terhadap parameter perencanaan 20
Tabel 5.1 Estimasi kontribusi penyebab terhadap defisit camber 300 mm 23
Tabel 6.1 Pengaruh perubahan sag terhadap gaya kabel utama (Skenario B) 26
Tabel 6.2 Rekapitulasi pengaruh terhadap keadaan batas kekuatan 27
Tabel 7.1 Rekapitulasi evaluasi keadaan batas layan 31
Tabel 8.1 Matriks risiko penerimaan kondisi terpasang 32
Tabel 8.2 Opsi koreksi pemulihan camber 32
Tabel 9.1 Kriteria penerimaan terukur 36

Tabel A.1 Pengukuran elevasi dan camber lantai.....40
Tabel A.2 Verifikasi kriteria penerimaan.....40
Tabel B.1 Parameter geometri dasar.....42
Tabel B.2 Sensitivitas gaya kabel (normalisasi terhadap kondisi rencana).....42
Tabel B.3 Perubahan camber akibat perubahan suhu.....43

Ruko Emerald Blok UG No. 05, Jl. Boulevard Selatan Summarecon
Bekasi

Jawa Barat, Indonesia

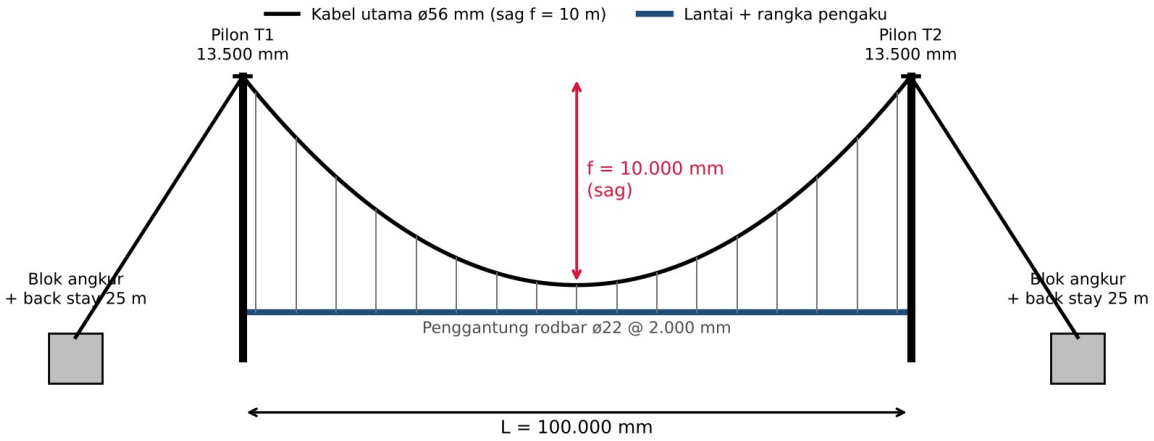
0813-6176-0253 021-5030-1071

info@indotransbajautama.com www.indotransbajautama.com

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Permasalahan

Diagram Lawan Lendut pada Shop Drawing GA-JG100-09 mensyaratkan camber finish sebesar 700 mm pada tengah bentang (L = 100.000 mm). Hasil pengukuran pelaksanaan menunjukkan camber terpasang sebesar 400 mm, sehingga terdapat defisit sebesar 300 mm atau 42,9% terhadap nilai rencana.



Gambar 1 Skema umum Jembatan Gantung Nglobar–Pulongrambe bentang 100 meter

B. Temuan Pokok

- Camber bukan parameter kekuatan. Camber tidak muncul dalam satu pun persamaan kapasitas penampang maupun persamaan keseimbangan gaya kabel.
- Parameter penentu gaya kabel adalah sag (f = 10.000 mm), bukan camber. Defisit camber 300 mm setara dengan perubahan sag maksimum 3,0%, menghasilkan perubahan gaya kabel maksimum 2,9% dan justru ke arah yang lebih aman.
- Defisit camber 300 mm setara dengan selisih panjang kabel utama hanya 152,3 mm atau regangan 0,148% terhadap panjang kabel 102,6 m — di bawah rentang constructional stretch normal wire rope 6xWS(36) IWRC (0,25%–0,75%).
- Kekakuan sistem, massa, dan kapasitas penampang praktis tidak berubah; lendutan beban hidup bertambah maksimum 3,0% dan frekuensi alami berubah −1,46%.
- Dampak nyata bersifat geometri dan layan, yaitu berkurangnya elevasi lantai tengah bentang sebesar 300 mm (0,3% bentang) yang berpengaruh pada ruang bebas vertikal terhadap muka air banjir rencana.

C. Kesimpulan Ringkas

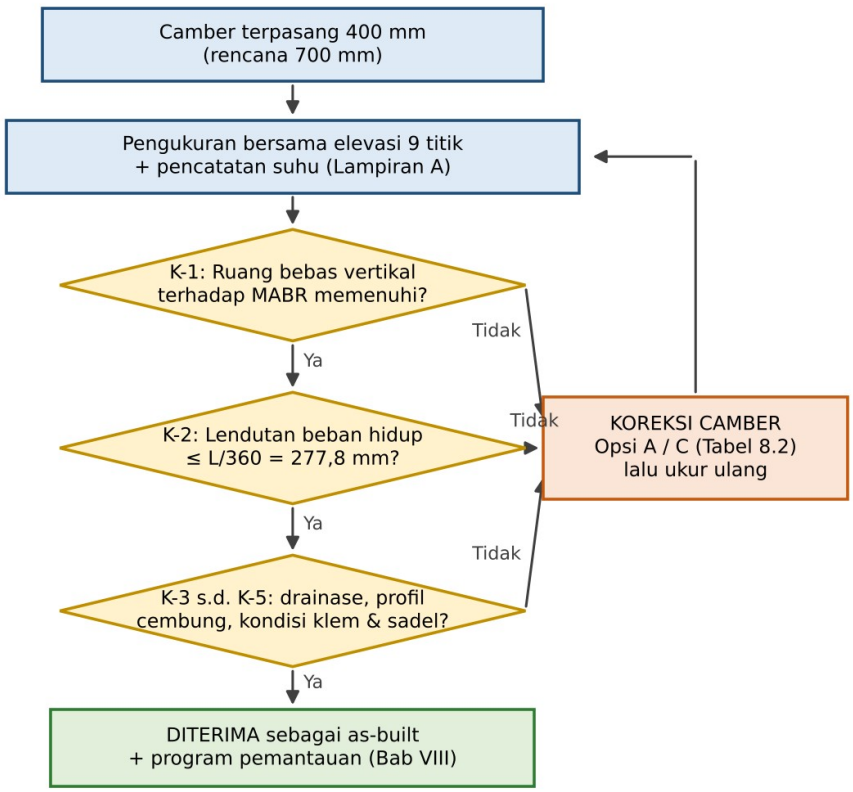
Penyimpangan camber dari 700 mm menjadi 400 mm TIDAK menurunkan kapasitas struktur, TIDAK menurunkan faktor keamanan kabel, pilon, maupun angkur, dan TIDAK melanggar kriteria keadaan batas kekuatan. Struktur dinyatakan DAPAT DITERIMA SECARA BERSYARAT dengan tiga verifikasi lapangan berikut:

Tabel 1 Syarat penerimaan utama

No	Syarat Penerimaan	Kriteria	Status
1	Ruang bebas vertikal lantai terendah terhadap muka air banjir rencana (MABR)	Memenuhi ketentuan dokumen perencanaan setelah dikurangi 300 mm	Wajib diukur
2	Lendutan tambahan akibat beban hidup rencana pada tengah bentang	≤ L/360 = 277,8 mm (AASHTO LRFD GSDPB)	Wajib diuji
3	Tidak terdapat genangan air pada lantai	Kemiringan melintang ≥ 2%; drainase berfungsi	Wajib diperiksa

Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, tersedia opsi koreksi yang reversibel dan berbiaya rendah sebagaimana Bab VIII, yaitu pemendekan batang penggantung (rodbar ø22) dan/atau penyetelan ulang back stay dan turnbuckle.

Alur keputusan penerimaan pekerjaan



Gambar 2 Alur keputusan penerimaan pekerjaan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekerjaan Pengadaan Rangka Bangunan Atas Jembatan Gantung Nglobar–Pulongrambe merupakan pembangunan jembatan gantung pejalan kaki tipe rigid dengan bentang utama 100 meter yang mengacu pada Standar Desain Pengadaan Jembatan Gantung Pejalan Kaki Tipe Rigid melalui Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2021 beserta Lampiran II Gambar Standar No. 09/P/BM/2021.

Pada Shop Drawing yang telah disetujui, khususnya Lembar GA-JG100-09 "Diagram Lawan Lendut", ditetapkan nilai camber finish sebesar 700 mm pada posisi tengah bentang. Nilai tersebut merupakan besaran geometri pra-pembebanan yang direncanakan agar setelah seluruh beban mati bekerja dan kabel mengalami pemuluran, profil lantai jembatan berada pada kedudukan yang direncanakan.

Setelah pekerjaan erection selesai dan seluruh beban mati bekerja penuh, hasil pengukuran lapangan menunjukkan camber terpasang pada tengah bentang sebesar 400 mm, sehingga terdapat selisih sebesar 300 mm terhadap gambar kerja. Kondisi inilah yang menjadi objek kajian dokumen ini.

Perlu ditegaskan sejak awal bahwa pertanyaan teknis yang harus dijawab bukanlah "apakah angka camber sama dengan gambar", melainkan "apakah fungsi dan kinerja struktur yang hendak dijamin oleh camber tersebut tetap terpenuhi". Pendekatan berbasis kinerja (performance-based acceptance) inilah yang digunakan dalam seluruh pembahasan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen adalah memberikan dasar teknis yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan atas penyimpangan nilai camber hasil pelaksanaan, sehingga Pengguna Jasa dapat mengambil keputusan penerimaan pekerjaan secara objektif. Tujuan yang hendak dicapai:

- Menjelaskan kedudukan teoretis camber dalam sistem struktur jembatan gantung dan membuktikan bahwa camber bukan variabel kapasitas;
- Mengidentifikasi dan mengkuantifikasi penyebab fisik terjadinya defisit camber sebesar 300 mm;
- Mengevaluasi pengaruh defisit camber terhadap gaya dalam kabel utama, pilon, angkur, rangka pengaku, dan penggantung;

- Mengevaluasi pengaruh terhadap keadaan batas layan: lendutan, ruang bebas vertikal, drainase, dan kenyamanan dinamis;
- Merumuskan kriteria penerimaan terukur beserta opsi mitigasi apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi.

1.3 Ruang Lingkup

Lingkup kajian meliputi bangunan atas jembatan gantung bentang utama 100 meter, mencakup kabel utama, batang penggantung, rangka pengaku (stiffening truss), sistem lantai, kabel angin (windguy dan windties), pilon T1 dan T2, serta back stay dan blok angkur. Kajian tidak mencakup evaluasi ulang daya dukung pondasi, struktur bawah, maupun pekerjaan oprit, kecuali sepanjang berkaitan langsung dengan perubahan gaya akibat perubahan geometri yang dibahas.

1.4 Batasan dan Asumsi

- Nilai camber rencana 700 mm diambil dari Shop Drawing GA-JG100-09; nilai camber terpasang 400 mm diambil dari hasil pengukuran pelaksana dan WAJIB diverifikasi dengan pengukuran bersama sesuai Lampiran A;
- Analisis sensitivitas gaya kabel disajikan dalam bentuk perbandingan relatif (persentase) sehingga kesimpulannya tidak bergantung pada besaran beban absolut;
- Dokumen ini tidak menggantikan laporan perhitungan struktur dan tidak mengubah ketentuan dalam dokumen kontrak; dokumen ini merupakan dasar pertimbangan teknis untuk keputusan penerimaan oleh Pengguna Jasa;
- Seluruh kesimpulan bersifat kondisional terhadap terpenuhinya kriteria penerimaan terukur pada Bab IX.

BAB II
DATA TEKNIS DAN KONDISI TERPASANG

2.1 Data Umum Jembatan

Tabel 2.1 Data umum Jembatan Gantung Nglobar–Pulongrambe

Parameter	Nilai / Keterangan
Nama jembatan	Jembatan Gantung Nglobar – Pulongrambe
Lokasi	Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Tipe struktur	Jembatan gantung pejalan kaki tipe rigid (dengan rangka pengaku)
Acuan desain	SE Dirjen Bina Marga No. 16/SE/Db/2021; Gambar Standar No. 09/P/BM/2021
Bentang utama (L)	100.000 mm (100 m), antara pilon T1 dan T2
Panjang back stay	25.000 mm pada masing-masing sisi (A1–T1 dan T2–A2)
Tinggi pilon T1 dan T2	13.500 mm di atas pile cap
Sag kabel utama (f)	10.000 mm pada tengah bentang
Rasio sag (f/L)	1 : 10 (0,100)
Jarak penggantung	2.000 mm (25 × 2.000 = 50.000 mm per setengah bentang)
Jumlah titik gantung	2 × 50 titik (sisi kiri dan kanan)
Sistem pengaku	Rangka pengaku baja dengan cross girder, stringer, dan bracing
Perletakan	Elastomeric bearing pad pada kepala jembatan
Pembatasan operasi	Maksimum 40 orang bersamaan; roda empat dilarang kecuali ambulans (GA-JG100-30)

2.2 Data Kabel, Penggantung, dan Kabel Angin

Tabel 2.2 Spesifikasi kabel dan batang penggantung

Komponen	Spesifikasi	Mutu
Kabel utama (main cable)	ø56 mm – 6xWS(36) IWRC	Grade B, 1770 MPa
Batang penggantung (hanger)	Rodbar ø22 mm	Sesuai spesifikasi teknis
Kabel angin (windguy)	ø28 mm – 6xWS(36) IWRC	Grade B, 1770 MPa
Penggantung kabel angin (windties)	ø20 mm – 6xFi(29) IWRC	Grade B, 1770 MPa

Komponen	Spesifikasi	Mutu
Sag kabel angin (arah melintang)	13.700 mm; offset angkur 16.000 mm	—
Klem kabel	Bulldog grip ø28 mm dan perlengkapannya	Sesuai GA-JG100-26

2.3 Geometri Lawan Lendut Rencana

Lembar GA-JG100-09 menetapkan bahwa pada kondisi finish, lantai jembatan harus memiliki lawan lendut sebesar 700 mm pada tengah bentang, diukur terhadap garis lurus penghubung kedua ujung lantai pada pilon T1 dan T2, dengan distribusi mengikuti kurva parabolik pada panjang 2 × 50.000 mm:

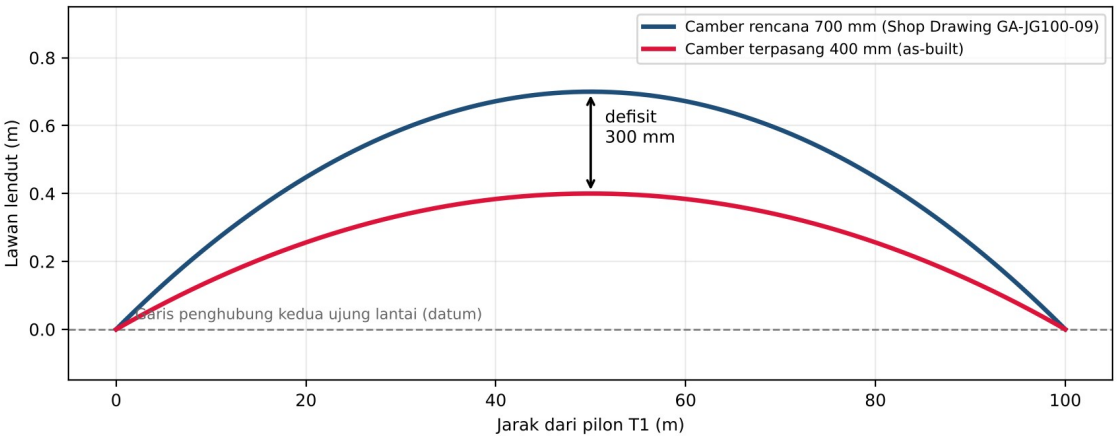
$$y_{camber}(x) = c \cdot \left[1 - \left((x - L/2) / (L/2) \right)^2 \right], \quad c = 700 \text{ mm}, L = 100.000 \text{ mm}$$

Rasio camber rencana terhadap bentang adalah c/L = 700/100.000 = 1/143 ≈ 0,70%.

2.4 Hasil Pengukuran Kondisi Terpasang

Tabel 2.3 Perbandingan camber rencana dan camber terpasang

Uraian	Rencana	Terpasang	Selisih
Camber tengah bentang	700 mm	400 mm	−300 mm
Rasio terhadap bentang (c/L)	1/143 (0,70%)	1/250 (0,40%)	−0,30%
Persentase terhadap rencana	100%	57,1%	−42,9%
Sag kabel utama ekuivalen (f)	10.000 mm	≤ 10.300 mm (skenario terburuk)	+300 mm (+3,0%)



Gambar 3 Profil lawan lendut rencana (700 mm) dan terpasang (400 mm)

Catatan: nilai camber terpasang 400 mm wajib diverifikasi melalui pengukuran bersama pada sekurang-kurangnya 9 titik sepanjang bentang (interval 12,5 m) sesuai formulir Lampiran A, pada kondisi tanpa beban hidup dan dengan pencatatan suhu.

BAB III
DASAR HUKUM DAN STANDAR ACUAN

3.1 Dasar Hukum dan Ketentuan Administratif

Tabel 3.1 Dasar hukum dan ketentuan administratif

No	Rujukan	Relevansi terhadap Kajian
1	Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Kewajiban pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4) pada hasil pekerjaan konstruksi.
2	PP No. 22 Tahun 2020 jo. PP No. 14 Tahun 2021	Penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk mekanisme perubahan dan penerimaan hasil pekerjaan.
3	Permen PUPR No. 10 Tahun 2021	Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; dasar pengendalian risiko pada penerimaan pekerjaan.
4	SE Dirjen Bina Marga No. 16/SE/Db/2021	Standar Desain Pengadaan Jembatan Gantung Pejalan Kaki Tipe Rigid — acuan utama desain jembatan ini.
5	Gambar Standar No. 09/P/BM/2021 (Lampiran II SE 16/SE/Db/2021)	Gambar standar jembatan gantung bentang 100 meter; acuan geometri, komponen, dan detail sambungan.
6	Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi 2), Divisi 7	Ketentuan pelaksanaan pekerjaan struktur baja, toleransi pelaksanaan, dan penerimaan pekerjaan.
7	Shop Drawing GA-JG100-01 s.d. GA-JG100-31 (Approved)	Dokumen pelaksanaan; Lembar GA-JG100-09 memuat Diagram Lawan Lendut yang menjadi objek penyimpangan.

3.2 Standar Teknis dan Pedoman

Tabel 3.2 Standar teknis dan pedoman yang digunakan

No	Standar	Penggunaan dalam Kajian
1	SNI 1725:2016 — Pembebanan untuk Jembatan	Beban mati, beban mati tambahan, beban pejalan kaki,

No	Standar	Penggunaan dalam Kajian
		beban angin, dan kombinasi pembebanan.
2	SNI 1729:2020 — Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural	Kapasitas komponen baja rangka pengaku dan pilon dengan metode DFBK/LRFD.
3	SNI 2833:2016 — Perencanaan Jembatan terhadap Beban Gempa	Evaluasi perilaku seismik; camber tidak mengubah massa maupun kekakuan sistem.
4	SNI 8460:2017 — Persyaratan Perancangan Geoteknik	Evaluasi blok angkur dan pondasi pilon terhadap perubahan gaya.
5	AASHTO LRFD Guide Specifications for the Design of Pedestrian Bridges (2009)	Batas lendutan beban hidup L/360 dan kriteria frekuensi alami kenyamanan pejalan kaki.
6	AASHTO LRFD Bridge Design Specifications	Prinsip keadaan batas kekuatan, layan, fatik, dan ekstrem.
7	Short Span Trail Bridge Standard (SSTB) — Technical Handbook	Praktik internasional jembatan gantung pejalan kaki: rasio sag, pemuluran kabel, toleransi camber.
8	ISO 2408 / EN 12385 — Steel Wire Ropes	Sifat mekanis wire rope, modulus efektif, dan rentang constructional stretch.
9	ISO 10137 — Serviceability against Vibration	Kriteria kenyamanan getaran untuk jembatan pejalan kaki.

BAB IV
DASAR TEORI

4.1 Teori Kabel Lentur (Parabolik)

Kabel utama jembatan gantung adalah elemen lentur sempurna yang hanya mampu memikul gaya tarik. Untuk beban terbagi rata w sepanjang proyeksi horizontal — kondisi yang berlaku pada jembatan dengan penggantung rapat (jarak 2.000 mm) — konfigurasi setimbang kabel berbentuk parabola:

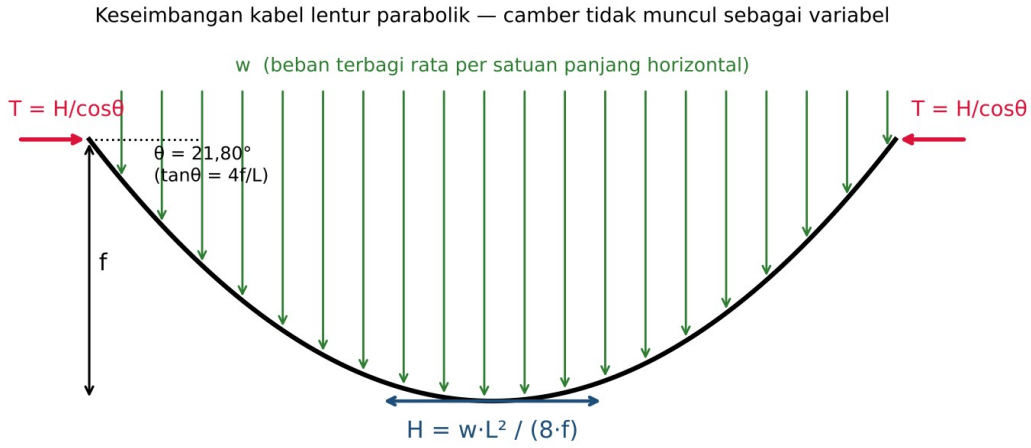
$$y(x) = (4\,f / L^2) \cdot x \cdot (L - x)$$

Keseimbangan momen terhadap titik tumpu menghasilkan gaya tarik horizontal kabel:

$$H = w \cdot L^2 / (8 \cdot f)$$

Gaya tarik maksimum terjadi di puncak pilon:

$$T_{maks} = H \cdot \sqrt{[\,1 + (4\,f / L)^2\,]} = H / \cos\theta\,, \quad \tan\theta = 4\,f / L$$



Gambar 4 Diagram keseimbangan kabel lentur parabolik

Untuk jembatan ini f/L = 0,100 sehingga tan θ = 0,400, θ = 21,80°, dan T_maks = 1,0770 · H. Persamaan-persamaan tersebut memperlihatkan fakta mendasar yang menjadi inti justifikasi dokumen ini:

> **Gaya dalam kabel utama ditentukan oleh beban terbagi (w), bentang (L), dan sag (f). Lawan lendut (camber) tidak muncul sebagai variabel dalam persamaan keseimbangan maupun dalam persamaan kapasitas komponen.**

4.2 Definisi dan Fungsi Lawan Lendut (Camber)

Lawan lendut (camber, pada gambar ditulis "chamber finish") adalah penyimpangan geometri yang sengaja diberikan berlawanan arah dengan lendutan yang diperkirakan terjadi. Camber diberikan pada tahap fabrikasi atau pada penyetelan panjang penggantung, sehingga setelah beban mati bekerja penuh dan kabel mengalami pemuluran, profil lantai berada pada kedudukan akhir yang dikehendaki.

Fungsi camber pada jembatan gantung pejalan kaki tipe rigid adalah:

- Fungsi geometri — mengompensasi lendutan beban mati agar profil lantai akhir mendekati rata atau sedikit cembung ke atas;
- Fungsi drainase — menjamin kelandaian memanjang sehingga air hujan tidak menggenang;
- Fungsi visual — mencegah kesan melendut (sagging appearance) yang menimbulkan keraguan psikologis pengguna meskipun struktur aman;
- Fungsi kenyamanan persepsi — mengurangi sensasi "menurun lalu menanjak" ketika pengguna melintas.

Keempat fungsi tersebut termasuk kategori keadaan batas layan (serviceability limit state) dan estetika/persepsi. Tidak satu pun merupakan fungsi keadaan batas kekuatan (strength limit state).

4.3 Kedudukan Camber dalam Kerangka Keadaan Batas

Perencanaan berbasis keadaan batas (LRFD) memisahkan secara tegas keadaan batas kekuatan dan layan. Persamaan dasar keadaan batas kekuatan:

$$\Sigma \gamma i \cdot Qi \leq \varphi \cdot Rn$$

Pada ruas kiri, Qi adalah gaya dalam akibat beban terfaktor yang untuk sistem kabel dihitung dari w, L, dan f. Pada ruas kanan, Rn adalah kapasitas nominal komponen yang ditentukan oleh luas penampang, mutu material, panjang tekuk, dan geometri sambungan. Camber tidak hadir pada kedua ruas. Konsekuensinya, perubahan camber tidak mengubah tingkat keandalan struktur terhadap keruntuhan.

Tabel 4.1 Kedudukan camber terhadap parameter perencanaan

Parameter Perencanaan	Ditentukan Oleh	Dipengaruhi Camber?
Gaya tarik horizontal kabel (H)	w, L, f	Tidak langsung (hanya melalui f)
Gaya tarik maksimum kabel (T)	H dan sudut θ	Tidak langsung
Kapasitas tarik kabel (Rn)	Luas metalik dan mutu tarik wire rope	Tidak

Parameter Perencanaan	Ditentukan Oleh	Dipengaruhi Camber?
Kapasitas lentur/tekan rangka pengaku	Penampang, mutu baja, panjang tekuk	Tidak
Gaya aksial pilon	Komponen vertikal gaya kabel	Tidak
Gaya blok angkur	Resultan gaya kabel dan back stay	Tidak langsung
Massa struktur dan frekuensi alami	Massa dan kekakuan sistem	Tidak
Ruang bebas vertikal terhadap MABR	Elevasi lantai terpasang	Ya (langsung)
Kelandaian drainase lantai	Profil memanjang lantai	Ya (langsung)
Estetika / persepsi pengguna	Profil memanjang lantai	Ya (langsung)

Seluruh parameter yang dipengaruhi langsung oleh camber berada dalam ranah keadaan batas layan dan estetika, sedangkan seluruh parameter kekuatan tidak terpengaruh atau hanya terpengaruh tidak langsung melalui perubahan sag yang dikuantifikasi pada Bab VI.

4.4 Hubungan Camber, Sag, dan Panjang Kabel

Panjang busur kabel parabolik dapat didekati dengan deret:

$$S \approx L \cdot [\, 1 + (8/3)(f/L)^2 - (32/5)(f/L)^4 \,]$$

Untuk L = 100.000 mm dan f = 10.000 mm diperoleh S ≈ 100.000 × (1 + 0,026667 − 0,000640) = 102.603 mm. Diferensiasi terhadap f memberikan sensitivitas panjang kabel terhadap perubahan sag:

$$dS/df = (16/3)(f/L) - (128/5)(f/L)^3 = 0{,}53333 - 0{,}02560 = 0{,}50773$$

Dengan demikian, perubahan sag Δf = 300 mm hanya memerlukan perubahan panjang kabel sebesar:

$$\Delta S = 0{,}50773 \times 300 = 152{,}3 \text{ mm} \quad \rightarrow \quad \Delta S/S = 152{,}3 / 102.603 = 0{,}148\%$$

Inilah temuan kunci dokumen ini: defisit camber 300 mm — yang secara visual tampak besar — hanya merepresentasikan regangan kabel sebesar 0,148%. Besaran ini berada di bawah batas bawah rentang constructional stretch wire rope 6xWS(36) IWRC yang umum dilaporkan, yaitu 0,25%–0,75% untuk tali yang tidak mengalami pre-stretching. Defisit camber tersebut sepenuhnya dapat dijelaskan oleh perilaku material kabel yang normal dan terdokumentasi, bukan oleh kesalahan kapasitas, mutu material, maupun perhitungan struktur.

BAB V
ANALISIS PENYEBAB PENYIMPANGAN CAMBER

Camber pada jembatan gantung tidak dibentuk oleh kekakuan lentur elemen seperti pada girder baja, melainkan merupakan hasil akhir dari rantai geometri: panjang kabel utama – kedudukan sadel pilon – panjang setiap batang penggantung – elevasi rangka pengaku. Setiap ketidakpastian pada rantai tersebut terakumulasi pada nilai camber.

5.1 Pemuluran Konstruksi Kabel (Constructional Stretch)

Wire rope konstruksi 6xWS(36) dengan inti IWRC mengalami pemuluran permanen pada pembebanan awal akibat pemampatan dan penyusunan ulang kawat di dalam pilinan. Pemuluran ini tidak bersifat elastis dan tidak dapat dihitung dari modulus elastisitas. Untuk tali yang tidak di-prestretch, rentang yang umum dilaporkan adalah 0,25%–0,75% dari panjang tali. Sebagaimana Subbab 4.4, keseluruhan defisit camber 300 mm hanya memerlukan 0,148% pemuluran — yaitu 20%–60% dari pemuluran konstruksi yang secara normal terjadi. Faktor ini saja sudah cukup menjelaskan keseluruhan penyimpangan.

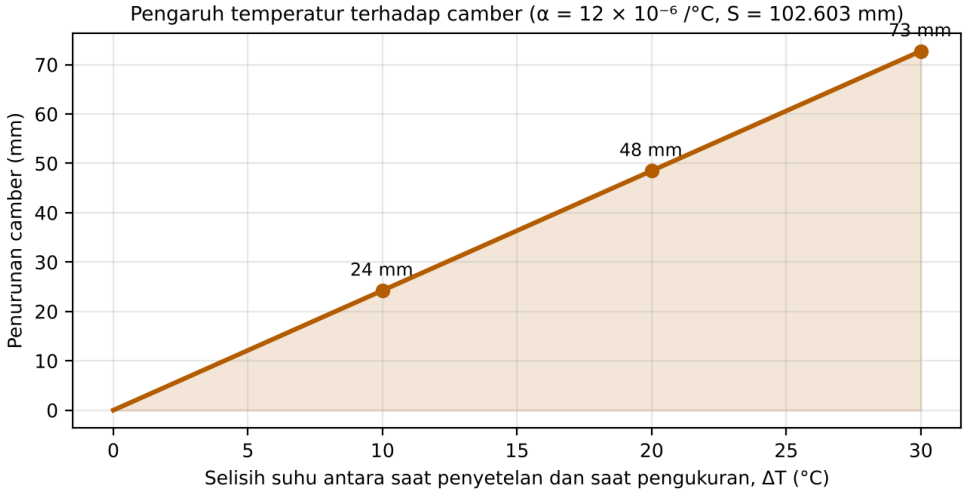
5.2 Pemuluran Elastis Akibat Beban Mati Aktual

Pemuluran elastis kabel mengikuti $\varepsilon = \sigma/E$ dengan modulus efektif wire rope 6xWS(36) IWRC berkisar 100.000–110.000 MPa, jauh di bawah modulus baja pejal 200.000 MPa karena efek pilinan. Selisih kecil antara berat sendiri rencana dan berat terpasang — misalnya tebal pelat lantai, berat sandaran, pengaku, atau sambungan — langsung menambah tegangan kabel dan memperbesar sag. Selisih berat 5% saja sudah menghasilkan tambahan regangan setara puluhan milimeter camber.

5.3 Pengaruh Temperatur pada Saat Penyetelan

Koefisien muai panjang baja $\alpha = 12 \times 10^{-6}$ /°C. Untuk S = 102.603 mm, setiap kenaikan suhu 10 °C menghasilkan:

$$\mathbf{\Delta S_T = 12 \times 10^{-6} \times 102.603 \times 10 = 12{,}3\ mm \quad \rightarrow \quad \Delta f = 12{,}3 / 0{,}50773 = 24{,}2\ mm}$$



Gambar 5 Pengaruh selisih temperatur terhadap penurunan camber

Apabila penyetelan kabel dilakukan pada pagi hari sedangkan pengukuran camber dilakukan pada siang hari dengan kabel terpapar matahari langsung (selisih suhu efektif 20–30 °C), maka faktor temperatur saja dapat menjelaskan penurunan camber sebesar 48–73 mm. Oleh karena itu pengukuran camber wajib mencantumkan suhu pada saat pengukuran.

5.4 Toleransi Panjang Batang Penggantung

Terdapat 2 × 50 batang penggantung rodbar ø22 dengan panjang berbeda-beda mengikuti kurva kabel. Toleransi fabrikasi panjang batang, toleransi ulir dan mur setel, serta toleransi tebal pelat klem pada setiap titik gantung bersifat kumulatif terhadap elevasi lantai. Penyimpangan rata-rata 3–5 mm per titik pada daerah tengah bentang sudah menurunkan camber puluhan milimeter.

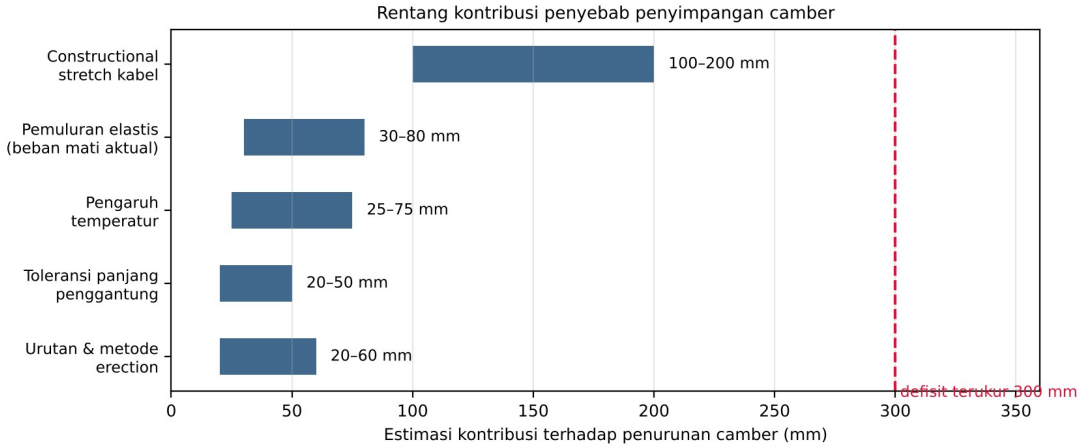
5.5 Urutan dan Metode Erection

Camber hanya dapat dikendalikan apabila penyetelan panjang penggantung dilakukan setelah kabel utama memikul seluruh beban mati (kondisi closure). Apabila penyetelan dilakukan ketika sebagian beban mati — pelat lantai, sandaran, atau lapisan penutup — belum terpasang, camber akan berkurang setelah beban mati terpasang penuh. Hal ini merupakan karakteristik intrinsik sistem kabel, bukan kesalahan mutu pekerjaan.

5.6 Rekapitulasi Kontribusi Penyebab

Tabel 5.1 Estimasi kontribusi penyebab terhadap defisit camber 300 mm

No	Sumber Penyimpangan	Sifat	Estimasi Kontribusi
1	Pemuluran konstruksi kabel (constructional stretch)	Permanen, tidak elastis	100 – 200 mm
2	Pemuluran elastis akibat selisih beban mati aktual	Elastis, reversibel	30 – 80 mm
3	Pengaruh temperatur saat penyetelan dan pengukuran	Reversibel harian	25 – 75 mm
4	Toleransi panjang penggantung dan komponen klem	Permanen, dapat dikoreksi	20 – 50 mm
5	Urutan erection dan saat penyetelan dilakukan	Permanen, dapat dikoreksi	20 – 60 mm
	Rentang total kumulatif		195 – 465 mm



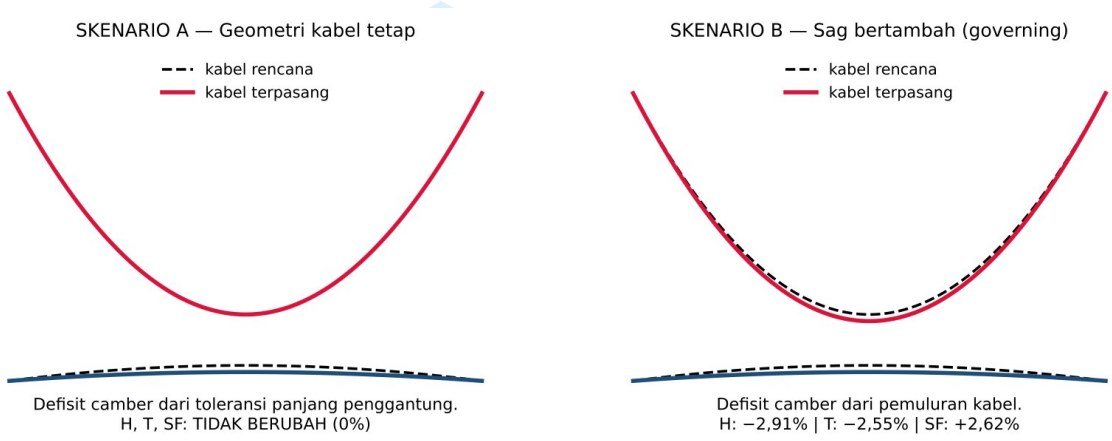
Gambar 6 Rentang kontribusi penyebab penyimpangan camber

Defisit terukur sebesar 300 mm berada di tengah rentang kumulatif penyebab-penyebab normal tersebut. Hal ini mengonfirmasi bahwa penyimpangan yang terjadi merupakan akumulasi faktor fisik yang wajar dan terprediksi pada pekerjaan jembatan gantung, bukan indikasi kegagalan mutu material, kesalahan fabrikasi struktur utama, maupun kesalahan asumsi perencanaan.

BAB VI
EVALUASI PENGARUH TERHADAP KEAMANAN STRUKTUR

Evaluasi dilakukan untuk dua skenario batas agar kesimpulan berlaku terlepas dari mekanisme fisik mana yang dominan di lapangan.

- Skenario A — Defisit camber seluruhnya berasal dari penyimpangan panjang batang penggantung dan toleransi penyetelan; geometri kabel utama (sag f = 10.000 mm) tetap sesuai rencana.
- Skenario B — Defisit camber seluruhnya berasal dari pemuluran kabel sehingga sag bertambah dari 10.000 mm menjadi 10.300 mm (+3,0%). Skenario ini merupakan kondisi paling menentukan (governing).



Gambar 7 Dua skenario batas penyebab defisit camber

6.1 Pengaruh terhadap Gaya Kabel Utama

a. Skenario A

Apabila geometri kabel tidak berubah, maka w, L, dan f seluruhnya tetap, sehingga H = $wL^2/8f$ tetap, T_maks tetap, dan faktor keamanan kabel tidak berubah sama sekali. Pengaruh terhadap keamanan struktur: NIHIL.

b. Skenario B

Dari $H = wL^2/(8f)$, gaya tarik horizontal berbanding terbalik terhadap sag:

$$H_2 / H_1 = f_1 / f_2 = 10.000 / 10.300 = 0{,}9709 \quad \rightarrow \quad \Delta H = -2{,}91\%$$

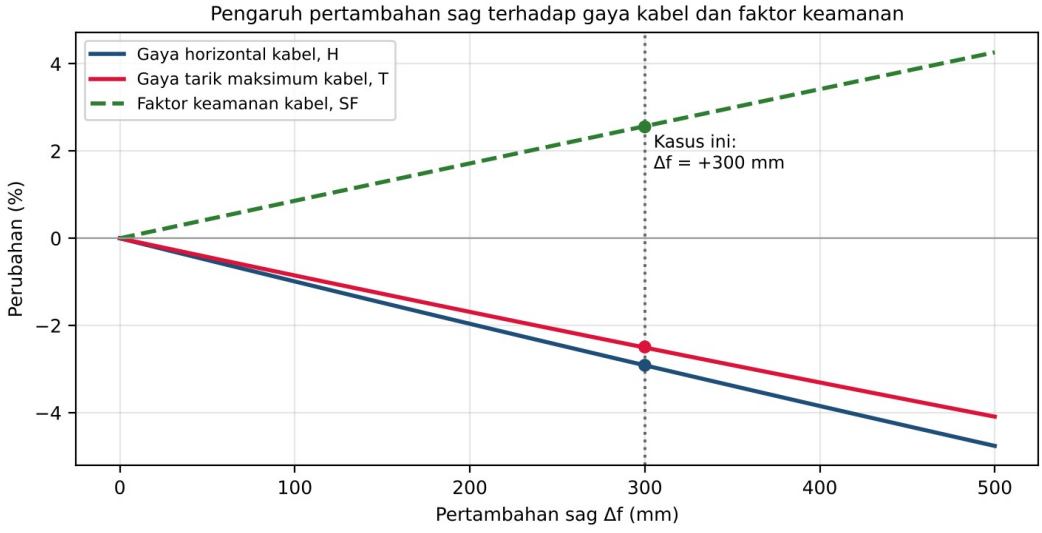
Sudut kabel di puncak pilon berubah dari tan θ = 0,400 (θ = 21,80°) menjadi tan θ = 0,412 (θ = 22,39°), sehingga 1/cos θ berubah dari 1,07703 menjadi 1,08098 (+0,37%). Gaya

tarik maksimum kabel menjadi:

$$T_2 / T_1 = 0{,}9709 \times 1{,}0037 = 0{,}9745 \quad \rightarrow \quad \Delta T_maks = -2{,}55\%$$

Tabel 6.1 Pengaruh perubahan sag terhadap gaya kabel utama (Skenario B)

Besaran	Rencana (f = 10,000 m)	Terpasang (f = 10,300 m)	Perubahan	Arah Pengaruh
Sag kabel utama, f	10.000 mm	10.300 mm	+3,00%	Geometri
Gaya horizontal, H	1,0000 H_1	0,9709 H_1	−2,91%	Lebih aman
Sudut kabel di pilon, θ	21,80°	22,39°	+0,59°	Netral
Gaya tarik maksimum, T	1,0000 T_1	0,9745 T_1	−2,55%	Lebih aman
Faktor keamanan kabel, SF	1,000 SF_1	1,026 SF_1	+2,62%	Lebih aman
Reaksi vertikal pilon, V	1,0000 V_1	1,0000 V_1	0,00%	Tidak berubah



Gambar 8 Sensitivitas gaya kabel dan faktor keamanan terhadap pertambahan sag

Hasil tersebut bersifat tegas dan penting: pada skenario paling menentukan sekalipun, bertambahnya sag akibat berkurangnya camber justru MENURUNKAN gaya tarik kabel sebesar 2,55% dan MENAIKKAN faktor keamanan kabel sebesar 2,62%. Penyimpangan camber dengan demikian terjadi pada arah yang konservatif terhadap komponen paling

kritis pada jembatan gantung, yaitu kabel utama.

Reaksi vertikal pada puncak pilon sama dengan setengah total beban vertikal pada bentang (V = wL/2) dan tidak bergantung pada sag, sehingga tidak mengalami perubahan sama sekali.

6.2 Pengaruh terhadap Pilon, Back Stay, dan Blok Angkur

Gaya horizontal tak berimbang pada puncak pilon pada kondisi beban simetris adalah selisih komponen horizontal kabel bentang utama dan kabel back stay. Karena H turun 2,91% pada Skenario B, momen lentur pada batang pilon akibat gaya horizontal turun dengan proporsi yang sama. Gaya tarik back stay dan gaya pada blok angkur mengikuti resultan gaya kabel sehingga turut berkurang maksimum 2,55%. Stabilitas guling dan geser blok angkur dengan demikian mengalami peningkatan faktor keamanan, bukan penurunan.

Perubahan sudut kabel sebesar 0,59° pada sadel pilon berada jauh di dalam kapasitas rotasi dan toleransi kontak sadel, serta tidak menimbulkan tekanan kontak atau radius lentur yang melampaui ketentuan minimum D/d pada sadel.

6.3 Pengaruh terhadap Rangka Pengaku, Penggantung, dan Lantai

Kapasitas nominal rangka pengaku ditentukan oleh luas penampang, modulus penampang, mutu baja, dan panjang tekuk elemen — tidak satu pun merupakan fungsi camber. Gaya aksial pada batang penggantung rodbar ø22 sama dengan beban lantai per titik gantung (w × 2.000 mm), yang juga tidak dipengaruhi camber.

Perubahan kelengkungan profil lantai sebesar 300 mm pada bentang 100 m mengubah sudut kemiringan lokal maksimum kurang dari 0,034°, sehingga gaya sekunder pada sambungan cross girder–stringer dan pada klem penggantung tidak signifikan dan terserap oleh toleransi sambungan baut.

Tabel 6.2 Rekapitulasi pengaruh terhadap keadaan batas kekuatan

Komponen	Parameter Kritis	Perubahan Maksimum	Kesimpulan
Kabel utama ø56 mm	Gaya tarik T vs kapasitas tarik	−2,55% (menurun)	Aman, lebih konservatif
Back stay dan blok angkur	Resultan gaya tarik	−2,55% (menurun)	Aman, lebih konservatif
Pilon T1 dan T2	Aksial tetap; momen menurun	0% / −2,91%	Aman
Penggantung rodbar ø22	Gaya aksial per titik gantung	0%	Tidak terpengaruh

Komponen	Parameter Kritis	Perubahan Maksimum	Kesimpulan
Rangka pengaku	Momen, geser, tekuk	< 1%	Tidak signifikan
Sistem lantai	Lentur pelat dan stringer	0%	Tidak terpengaruh
Kabel angin (windguy/windties)	Gaya tarik akibat beban angin	0%	Tidak terpengaruh

Kesimpulan Bab VI: tidak terdapat satu pun komponen struktur yang mengalami penurunan faktor keamanan akibat defisit camber 300 mm. Seluruh kriteria keadaan batas kekuatan tetap terpenuhi, dan pada komponen paling kritis penyimpangan justru bersifat menguntungkan.

BAB VII
EVALUASI KEADAAN BATAS LAYAN

7.1 Lendutan Akibat Beban Hidup

Batas lendutan beban hidup untuk jembatan pejalan kaki menurut AASHTO LRFD Guide Specifications for the Design of Pedestrian Bridges adalah L/360:

$$\Delta_{izin} = L / 360 = 100.000 / 360 = 277{,}8 \text{ mm}$$

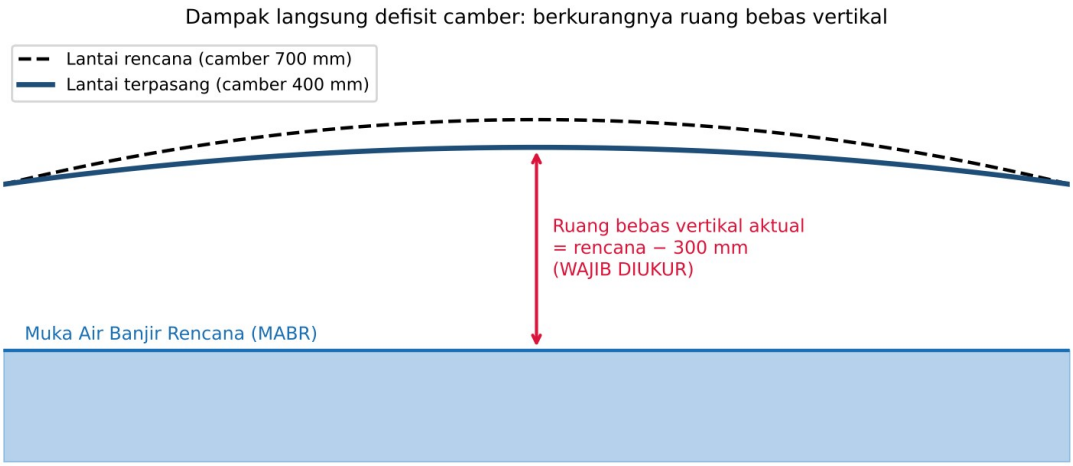
Lendutan akibat beban hidup pada sistem gantung berbanding terbalik terhadap kekakuan geometri sistem yang sebanding dengan gaya tarik kabel H. Pada Skenario B, H berkurang 2,91% sehingga lendutan beban hidup bertambah maksimum sekitar 3,0%. Tambahan 3,0% tidak mengubah status pemenuhan kriteria selama lendutan rencana berada di bawah 269 mm, yaitu 97% dari batas izin.

Penting dicatat bahwa camber sama sekali tidak mengubah besaran lendutan akibat beban hidup; camber hanya menggeser titik awal (datum) profil lantai. Kriteria L/360 adalah kriteria terhadap selisih lendutan, bukan terhadap elevasi absolut.

7.2 Ruang Bebas Vertikal (Freeboard) terhadap Muka Air Banjir Rencana

Inilah satu-satunya aspek yang terdampak secara langsung dan signifikan. Dengan camber berkurang 300 mm, elevasi lantai terendah pada tengah bentang berada 300 mm lebih rendah dari rencana. Pemeriksaan wajib dilakukan sebagai berikut:

$$\text{Freeboard aktual} = \text{Elevasi lantai terendah terpasang} - \text{Elevasi MABR} \geq \text{Freeboard disyaratkan}$$



Gambar 9 Dampak langsung defisit camber terhadap ruang bebas vertikal

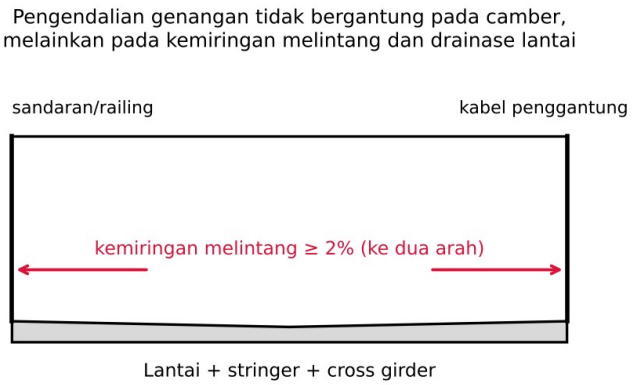
Apabila setelah dikurangi 300 mm ruang bebas aktual masih memenuhi ketentuan dokumen perencanaan, kondisi terpasang dapat diterima. Jika tidak memenuhi, koreksi camber sesuai Bab VIII menjadi wajib dan tidak dapat digantikan dengan justifikasi apa pun. Pemeriksaan ruang bebas dilakukan pada kondisi beban mati, karena kejadian beban hidup penuh bersamaan dengan banjir rencana memiliki probabilitas yang sangat rendah.

7.3 Drainase Lantai dan Kelandaian Memanjang

Dengan camber 400 mm berbentuk parabola pada bentang 100 m, kelandaian memanjang lantai pada jarak x dari tengah bentang adalah:

$$i(x) = 8\,c\,x / L^2 \quad \rightarrow \quad \text{pada } x = 25 \text{ m: } i = 8 \times 400 \times 25.000 / 100.000^2 = 0{,}0080 \ (0{,}80\%)$$

Pada tengah bentang kelandaian memanjang secara matematis bernilai nol, baik pada camber 700 mm maupun 400 mm. Pengendalian genangan pada daerah tengah bentang pada dasarnya memang tidak bergantung pada camber, melainkan pada kemiringan melintang lantai dan sistem drainase.



Gambar 10 Pengendalian genangan melalui kemiringan melintang lantai

Ketentuan yang harus dipenuhi: kemiringan melintang lantai minimum 2%, celah antar papan/pelat lantai atau lubang drainase berfungsi, dan tidak terdapat genangan pada uji siram air. Jika ketiganya terpenuhi, fungsi drainase dinyatakan terpenuhi tanpa bergantung pada nilai camber.

7.4 Kenyamanan Dinamis dan Getaran

Frekuensi alami vertikal sistem gantung merupakan fungsi massa terdistribusi dan

kekakuan sistem. Defisit camber tidak mengubah massa dan hanya mengubah kekakuan geometri sebesar −2,91% pada skenario terburuk, sehingga:

$$\Delta f_n / f_n \approx ½ \times (-2{,}91\%) = -1{,}46\%$$

Perubahan 1,46% tidak memindahkan frekuensi alami ke rentang kritis langkah pejalan kaki maupun mengubah status pemenuhan kriteria kenyamanan menurut AASHTO GSDPB dan ISO 10137. Pembatasan operasional maksimum 40 orang bersamaan sebagaimana papan peringatan GA-JG100-30 tetap berlaku dan memberikan lapis pengamanan tambahan terhadap beban hidup dan efek sinkronisasi langkah (lock-in).

Tabel 7.1 Rekapitulasi evaluasi keadaan batas layan

Aspek Layan	Kriteria	Pengaruh Defisit Camber	Status
Lendutan beban hidup	L/360 = 277,8 mm	Bertambah maksimum 3,0%	Perlu verifikasi uji beban
Ruang bebas vertikal	Sesuai dokumen perencanaan	Berkurang 300 mm	WAJIB diukur
Drainase lantai	Tidak ada genangan	Tidak signifikan	Perlu uji siram
Frekuensi alami / kenyamanan	AASHTO GSDPB; ISO 10137	Berubah −1,46%	Memenuhi
Estetika / persepsi pengguna	Tidak tampak melendut	Profil masih cembung ke atas	Dapat diterima

BAB VIII
ANALISIS RISIKO DAN MITIGASI

8.1 Matriks Risiko

Tabel 8.1 Matriks risiko penerimaan kondisi terpasang

No	Potensi Risiko	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian
1	Penurunan kapasitas struktur	Sangat kecil	Besar	Rendah	Dibuktikan nihil pada Bab VI
2	Ruang bebas terhadap banjir tidak memenuhi	Sedang	Besar	Sedang–Tinggi	Pengukuran wajib; koreksi camber bila tidak memenuhi
3	Genangan air pada lantai	Kecil	Sedang	Rendah	Kemiringan melintang ≥2% dan uji siram
4	Lendutan beban hidup melampaui L/360	Kecil	Sedang	Rendah	Uji pembebanan dan pembatasan 40 orang
5	Pemuluran lanjutan kabel	Sedang	Sedang	Sedang	Pemantauan berkala dan penyetelan ulang penggantung
6	Persepsi negatif pengguna	Kecil	Kecil	Rendah	Profil masih cembung ke atas; sosialisasi

8.2 Opsi Koreksi Camber

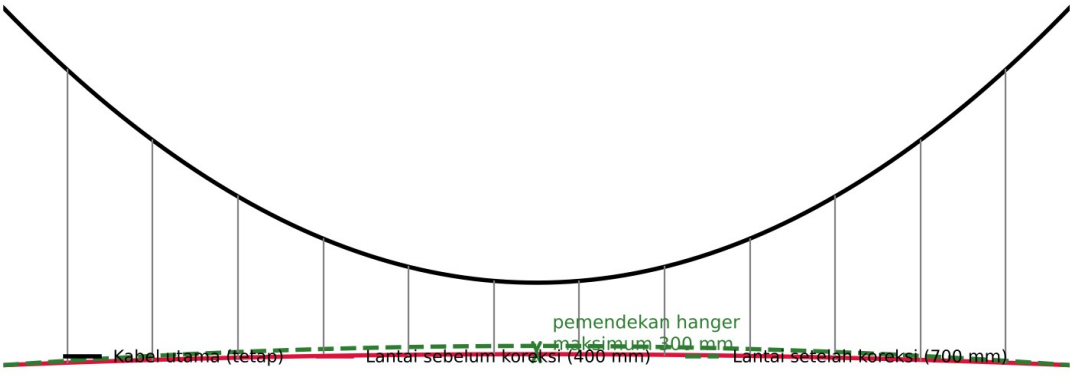
Apabila hasil verifikasi menunjukkan ruang bebas vertikal tidak memenuhi, atau apabila Pengguna Jasa menghendaki pemenuhan geometri sesuai gambar, tersedia opsi koreksi berikut yang seluruhnya reversibel, tidak merusak, dan tidak memerlukan pembongkaran struktur utama:

Tabel 8.2 Opsi koreksi pemulihan camber

Opsi	Metode	Camber yang Dapat Dipulihkan	Catatan Pelaksanaan
A	Pemendekan batang	Hingga 300 mm	Dilakukan bertahap

Opsi	Metode	Camber yang Dapat Dipulihkan	Catatan Pelaksanaan
	penggantung rodbar ø22 pada daerah tengah bentang melalui penyetelan mur/ulir atau pembuatan ulir baru	(pemulihan penuh)	dan simetris dari tengah ke arah pilon; wajib disertai pemantauan elevasi tiap tahap
B	Penyetelan ulang back stay dan turnbuckle untuk menarik kabel utama sehingga sag berkurang	Terbatas, 50–150 mm	Menambah gaya kabel; wajib diverifikasi terhadap kapasitas angkur dan pilon
C	Kombinasi Opsi A dan Opsi B	Hingga pemulihan penuh	Paling efisien; memerlukan urutan penyetelan yang terkendali
D	Penerimaan kondisi terpasang dengan pemantauan berkala	—	Berlaku apabila seluruh kriteria penerimaan Bab IX terpenuhi

Opsi A — pemulihan camber melalui pemendekan batang penggantung (tanpa mengubah gaya kabel)



Gambar 11 Skema koreksi camber melalui pemendekan batang penggantung (Opsi A)

Koreksi melalui Opsi A tidak mengubah gaya pada kabel utama secara signifikan karena hanya memindahkan posisi lantai relatif terhadap kabel; sedangkan Opsi B mengubah sag sehingga menaikkan gaya kabel dan harus dihitung ulang terhadap kapasitas angkur dan pilon sebelum dilaksanakan.

8.3 Program Pemantauan

- Pengukuran elevasi lantai pada 9 titik (interval 12,5 m) pada bulan ke-1, ke-3, ke-6, dan ke-12 setelah serah terima pertama, selanjutnya setiap tahun;
- Pencatatan suhu lingkungan pada setiap kegiatan pengukuran untuk koreksi pengaruh temperatur;
- Pemeriksaan visual klem kabel, bulldog grip, mur penggantung, sadel pilon, dan korosi kabel setiap 6 bulan;
- Penyetelan ulang panjang penggantung apabila penurunan camber lanjutan melampaui 100 mm dari kondisi serah terima;
- Penegakan pembatasan operasional maksimum 40 orang bersamaan dan larangan kendaraan roda empat kecuali ambulans.

BAB IX
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

9.1 Kesimpulan

1. Camber (lawan lendut) merupakan besaran geometri pra-pembebanan yang berfungsi pada ranah keadaan batas layan dan estetika. Camber tidak muncul sebagai variabel dalam persamaan keseimbangan gaya kabel $H = wL^2/8f$ maupun dalam persamaan kapasitas $\Sigma\gamma i \cdot Qi \leq \varphi \cdot Rn$, sehingga perubahan nilai camber tidak mengubah tingkat keandalan struktur terhadap keruntuhan.

2. Defisit camber sebesar 300 mm (dari 700 mm menjadi 400 mm) secara kuantitatif hanya setara dengan selisih panjang kabel utama sebesar 152,3 mm atau regangan 0,148% terhadap panjang kabel 102.603 mm. Nilai tersebut berada di bawah rentang constructional stretch normal wire rope 6xWS(36) IWRC (0,25%–0,75%), sehingga penyimpangan sepenuhnya dapat dijelaskan oleh perilaku material kabel yang wajar dan bukan indikasi cacat struktural, cacat mutu material, maupun kesalahan perencanaan.

3. Pada skenario paling menentukan (seluruh defisit camber berasal dari pertambahan sag menjadi 10.300 mm), gaya tarik horizontal kabel berkurang 2,91% dan gaya tarik maksimum kabel berkurang 2,55%, sehingga faktor keamanan kabel utama justru meningkat 2,62%. Gaya pada back stay dan blok angkur turut berkurang dengan proporsi yang sama, sedangkan reaksi vertikal pilon tidak berubah sama sekali.

4. Kapasitas rangka pengaku, batang penggantung rodbar ø22, sistem lantai, dan kabel angin tidak terpengaruh oleh perubahan camber karena kapasitas maupun gaya dalamnya bukan merupakan fungsi camber.

5. Pada keadaan batas layan, lendutan akibat beban hidup bertambah maksimum 3,0% dan frekuensi alami berubah −1,46%; keduanya tidak mengubah status pemenuhan kriteria L/360 maupun kriteria kenyamanan AASHTO GSDPB dan ISO 10137.

6. Satu-satunya dampak signifikan dan langsung adalah berkurangnya elevasi lantai tengah bentang sebesar 300 mm, yang berpengaruh pada ruang bebas vertikal terhadap muka air banjir rencana. Aspek ini tidak dapat dijustifikasi secara analitis dan WAJIB dibuktikan melalui pengukuran lapangan.

7. Dengan demikian, kondisi terpasang dengan camber 400 mm DAPAT DITERIMA SECARA TEKNIS (conditionally acceptable) sepanjang kriteria penerimaan terukur pada Subbab 9.2 terpenuhi dan diverifikasi bersama di lapangan.

9.2 Kriteria Penerimaan Terukur

Penerimaan pekerjaan direkomendasikan diberikan setelah kriteria berikut dinyatakan terpenuhi dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama:

Tabel 9.1 Kriteria penerimaan terukur

Kode	Kriteria Penerimaan	Metode Verifikasi	Batas Keberterimaan
K-1	Ruang bebas vertikal lantai terendah terhadap MABR	Pengukuran elevasi dengan waterpass/total station pada kondisi beban mati	Memenuhi ketentuan dokumen perencanaan setelah dikurangi 300 mm
K-2	Lendutan tambahan akibat beban hidup pada tengah bentang	Uji pembebanan statis dengan beban terkendali	≤ L/360 = 277,8 mm
K-3	Fungsi drainase lantai	Pemeriksaan kemiringan melintang dan uji siram air	Kemiringan melintang ≥ 2%; tidak ada genangan
K-4	Profil lantai tetap cembung ke atas pada seluruh bentang	Pengukuran elevasi 9 titik (interval 12,5 m)	Tidak ada titik di bawah garis penghubung kedua ujung lantai
K-5	Kondisi komponen kabel, klem, dan sadel	Pemeriksaan visual dan pengencangan ulang	Tidak ada slip klem, deformasi sadel, atau kerusakan kawat

9.3 Rekomendasi

- Melaksanakan pengukuran bersama elevasi lantai pada 9 titik beserta pencatatan suhu, dituangkan dalam Berita Acara dan dilampirkan pada formulir Lampiran A;
- Melaksanakan verifikasi ruang bebas vertikal terhadap muka air banjir rencana sebagai kriteria penentu (K-1);
- Melaksanakan uji pembebanan sesuai rencana uji yang disetujui Direksi Teknis untuk membuktikan pemenuhan kriteria K-2;
- Apabila kriteria K-1 tidak terpenuhi, melaksanakan koreksi camber dengan Opsi A atau Opsi C pada Tabel 8.2 sebelum serah terima pertama;
- Apabila seluruh kriteria terpenuhi, menerima kondisi terpasang sebagaimana adanya dengan mencantumkan nilai camber terpasang 400 mm pada as-built drawing beserta catatan justifikasi teknis ini;
- Mencantumkan program pemantauan pada Subbab 8.3 ke dalam manual pemeliharaan jembatan;
- Menegakkan pembatasan operasional sebagaimana papan peringatan GA-JG100-

30.

Bekasi, November 2026
Disusun oleh,
PT INDO TRANS BAJAUTAMA

(.....)
Manager Engineering

DAFTAR PUSTAKA

[1] Direktorat Jenderal Bina Marga. (2021). Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2021 tentang Standar Desain Pengadaan Jembatan Gantung Pejalan Kaki Tipe Rigid dan Jembatan Gantung Panel Darurat melalui Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR. Jakarta: Kementerian PUPR.

[2] Direktorat Jenderal Bina Marga. (2021). Gambar Standar No. 09/P/BM/2021 — Gambar Jembatan Gantung Bentang 100 Meter (Lampiran II SE 16/SE/Db/2021). Jakarta: Direktorat Pembangunan Jembatan.

[3] Direktorat Jenderal Bina Marga. (2018). Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2). Jakarta: Kementerian PUPR.

[4] Badan Standardisasi Nasional. (2016). SNI 1725:2016 — Pembebanan untuk Jembatan. Jakarta: BSN.

[5] Badan Standardisasi Nasional. (2020). SNI 1729:2020 — Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural. Jakarta: BSN.

[6] Badan Standardisasi Nasional. (2016). SNI 2833:2016 — Perencanaan Jembatan terhadap Beban Gempa. Jakarta: BSN.

[7] Badan Standardisasi Nasional. (2017). SNI 8460:2017 — Persyaratan Perancangan Geoteknik. Jakarta: BSN.

[8] AASHTO. (2009). LRFD Guide Specifications for the Design of Pedestrian Bridges. Washington D.C.: American Association of State Highway and Transportation Officials.

[9] AASHTO. (2020). LRFD Bridge Design Specifications, 9th Edition. Washington D.C.: AASHTO.

[10] Gimsing, N. J., & Georgakis, C. T. (2012). Cable Supported Bridges: Concept and Design, 3rd Edition. Chichester: John Wiley & Sons.

[11] Irvine, H. M. (1981). Cable Structures. Cambridge, MA: MIT Press.

[12] Podolny, W., & Scalzi, J. B. (1986). Construction and Design of Cable-Stayed Bridges, 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons.

[13] Trail Bridge Support Unit / Helvetas. Short Span Trail Bridge Standard (SSTB) — Technical Handbook. Kathmandu: Department of Local Infrastructure, Government of Nepal.

[14] International Organization for Standardization. ISO 2408 — Steel Wire Ropes for General Purposes: Minimum Requirements. Geneva: ISO.

[15] International Organization for Standardization. ISO 10137 — Bases for Design of

Structures: Serviceability of Buildings and Walkways against Vibrations. Geneva: ISO.

[16] Feyrer, K. (2007). Wire Ropes: Tension, Endurance, Reliability. Berlin: Springer-Verlag.

LAMPIRAN A
FORMULIR PENGUKURAN AS-BUILT DAN VERIFIKASI LAPANGAN

Tanggal pengukuran : ..... Jam : ..... Suhu udara : ..... °C
Cuaca : .....

Alat ukur : ..... Kondisi beban : tanpa beban hidup / dengan beban uji *)

Tabel A.1 Pengukuran elevasi dan camber lantai

Titik	Jarak dari T1 (m)	Elevasi Rencana (m)	Elevasi Terukur (m)	Camber Terukur (mm)	Camber Rencana (mm)	Selisih (mm)
P1	0.0				0	
P2	12.5				306	
P3	25.0				525	
P4	37.5				656	
P5	50.0				700	
P6	62.5				656	
P7	75.0				525	
P8	87.5				306	
P9	100.0				0	

Tabel A.2 Verifikasi kriteria penerimaan

Kode	Kriteria	Hasil Pemeriksaan	Memenuhi / Tidak
K-1	Ruang bebas vertikal terhadap MABR (m)		
K-2	Lendutan beban hidup tengah bentang (mm) ≤ 277,8		
K-3	Kemiringan melintang ≥ 2% dan tidak ada genangan		
K-4	Profil lantai cembung ke atas pada seluruh titik		
K-5	Kondisi klem, bulldog grip, mur penggantung, dan sadel		

Catatan hasil pemeriksaan:

.....

.....

.....

.....

Pelaksana PT Indo Trans Bajautama	Konsultan Supervisi	Direksi Teknis / PPK 3.6
(.....)	(.....)	(.....)

LAMPIRAN B
TABEL SENSITIVITAS DAN RINGKASAN PERHITUNGAN

B.1 Parameter Geometri Dasar

Tabel B.1 Parameter geometri dasar

Parameter	Simbol	Nilai
Bentang utama	L	100.000 mm
Sag kabel utama rencana	f	10.000 mm
Rasio sag	f/L	0,100
Sudut kabel di pilon	$\theta = \arctan(4f/L)$	21,80°
Faktor T/H	$1/\cos\theta$	1,07703
Panjang busur kabel (pendekatan)	S	102.603 mm
Sensitivitas panjang terhadap sag	dS/df	0,50773
Camber rencana	c_1	700 mm (L/143)
Camber terpasang	c_2	400 mm (L/250)
Defisit camber	Δc	300 mm (0,30% L)
Selisih panjang kabel ekuivalen	ΔS	152,3 mm (0,148% S)

B.2 Sensitivitas Gaya Kabel terhadap Perubahan Sag

Tabel B.2 Sensitivitas gaya kabel (normalisasi terhadap kondisi rencana)

Δf (mm)	f (mm)	f/L	H/H_1	θ (°)	T/T_1	ΔSF (%)
+0	10000	0.1000	1.0000	21.80	1.0000	+0.00
+100	10100	0.1010	0.9901	22.00	0.9915	+0.86
+200	10200	0.1020	0.9804	22.20	0.9831	+1.72
+300	10300	0.1030	0.9709	22.39	0.9749	+2.57
+400	10400	0.1040	0.9615	22.59	0.9669	+3.42
+500	10500	0.1050	0.9524	22.78	0.9591	+4.27

Untuk seluruh rentang pertambahan sag yang mungkin terjadi akibat defisit camber, gaya tarik kabel selalu berkurang dan faktor keamanan selalu meningkat. Pada $\Delta f = 300$ mm yang relevan dengan kasus ini, $T/T_1 = 0{,}9745$ dengan peningkatan faktor keamanan +2,62%.

B.3 Pengaruh Temperatur terhadap Camber

Tabel B.3 Perubahan camber akibat perubahan suhu (α = 12 × 10⁻⁶ /°C)

ΔT (°C)	ΔS (mm)	Δf (mm)	Perubahan Camber (mm)
5	6.2	12.1	−12
10	12.3	24.2	−24
15	18.5	36.4	−36
20	24.6	48.5	−48
25	30.8	60.6	−61
30	36.9	72.7	−73

Selisih suhu 25–30 °C antara saat penyetelan dan saat pengukuran — kondisi yang realistis untuk kabel baja terpapar matahari langsung di iklim tropis — saja sudah dapat menjelaskan penurunan camber sebesar 60–73 mm, atau 20%–24% dari total defisit yang terjadi.

— Akhir Dokumen —